Série d'exercices : limite d'une fonction numérique

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Polynômes et fonctions rationnelles

Calculer :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(-2x^3+x-5)$; $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2-3x}{1-2x}$; $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4x^3-1}{2x^3+x^2}$.
2. $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{x^2-9}{x^2-5x+6}$; $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^3+1}{x+1}$.
3. $\lim\limits_{x\to2^+}\dfrac{x+1}{x-2}$ et $\lim\limits_{x\to2^-}\dfrac{x+1}{x-2}$. Interpréter graphiquement.

Exercice 2 · Fonctions irrationnelles

Calculer :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3x}-x\right)$;
2. $\lim\limits_{x\to4}\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-4}$;
3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+1}-2x\right)$;
4. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+x+1}+2x\right)$.

Exercice 3 · Fonctions trigonométriques

Calculer :

1. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 5x}{\sin 2x}$;
2. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x\sin x}$;
3. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan 3x}{x}$;
4. $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\sin x}{x-\pi}$.

Exercice 4 · Limites et ordre

1. Montrer que pour tout $x>-1$: $\dfrac{x-2}{x+1}\le\dfrac{x+2\sin x}{x+1}\le\dfrac{x+2}{x+1}$. En déduire $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+2\sin x}{x+1}$.
2. Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+\sin x)$ et $\lim\limits_{x\to0}x^2\cos\dfrac{1}{x}$.

Pour aller plus loin : manuel *Maxi Maths 1re Bac S-exp*, exercices d'application, de renforcement et de synthèse, p. 194 à 204.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $\lim(-2x^3) = -\infty$ en $+\infty$. $\displaystyle\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2}{-2x} = \lim_{x\to-\infty}\left(-\frac{x}{2}\right) = +\infty$. $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \frac{4x^3}{2x^3} = 2$.

2) $\dfrac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x-2)} = \dfrac{x+3}{x-2} \to 6$. $\dfrac{x^3+1}{x+1} = \dfrac{(x+1)(x^2-x+1)}{x+1} = x^2-x+1 \to 3$.

3) Le numérateur tend vers $3 > 0$; $x-2 \to 0^+$ si $x > 2$ et 0^- si $x < 2$. Donc les limites valent $+\infty$ et $-\infty$: la droite $x = 2$ est asymptote verticale à la courbe.

Exercice 2.

1) $\sqrt{x^2+3x} - x = \dfrac{3x}{\sqrt{x^2+3x}+x} = \dfrac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{x}}+1} \to \dfrac{3}{2}$.

2) $\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-4} = \dfrac{\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} = \dfrac{1}{\sqrt{x}+2} \to \dfrac{1}{4}$.

3) $\sqrt{4x^2+1} - 2x = \dfrac{1}{\sqrt{4x^2+1}+2x} \to 0$.

4) Pour $x < 0$: $\sqrt{x^2+x+1} + 2x = -x\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}} + 2x = x\left(2 - \sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}\right)$. La parenthèse tend vers 1 et $x \to -\infty$: la limite est $-\infty$.

Exercice 3.

1) $\dfrac{\sin 5x}{\sin 2x} = \dfrac{\sin 5x}{5x} \cdot \dfrac{2x}{\sin 2x} \cdot \dfrac{5}{2} \to \dfrac{5}{2}$.

2) $\dfrac{1-\cos x}{x \sin x} = \dfrac{1-\cos x}{x^2} \cdot \dfrac{x}{\sin x} \to \dfrac{1}{2} \times 1 = \dfrac{1}{2}$.

3) $\dfrac{\tan 3x}{x} = 3 \cdot \dfrac{\tan 3x}{3x} \to 3$.

4) Avec $X = x - \pi$: $\dfrac{\sin(X+\pi)}{X} = -\dfrac{\sin X}{X} \to -1$.

Exercice 4.

1) $-1 \leq \sin x \leq 1$ donne $x - 2 \leq x + 2\sin x \leq x + 2$; on divise par $x + 1 > 0$. Les deux encadrants tendent vers 1 en $+\infty$ (quotient des termes de plus haut degré) : par le théorème des gendarmes, la limite vaut 1.

2) $x^2 + \sin x \geq x^2 - 1 \to +\infty$: la limite est $+\infty$. $\left|x^2 \cos \dfrac{1}{x}\right| \leq x^2 \to 0$: la limite est 0.